

Problème: Étude approfondie d'une matrice définie par blocs

On considère une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et la matrice $M \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$ définie par blocs par :

$$M = \begin{pmatrix} A & 4A \\ A & A \end{pmatrix}.$$

L'objectif de ce problème est d'étudier complètement M : déterminant, valeurs propres, espaces propres et diagonalisabilité.

1. Première approche : calcul du déterminant.

(a) En effectuant l'opération suivante :

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \quad L_k \leftarrow L_k - L_{n+k},$$

montrer que

$$M \sim \begin{pmatrix} -3A & 4A \\ 0 & A \end{pmatrix}.$$

(b) En déduire le déterminant :

$$\det M = (-3)^n (\det A)^2.$$

2. Étude préparatoire : inspiration à partir d'un modèle réduit.

On considère la matrice 2×2 suivante :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Calculer les valeurs propres de B et diagonaliser B .

(b) Trouver une matrice inversible $P_0 \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ telle que $P_0^{-1}BP_0$ soit diagonale c-a-d

$$B = P_0 \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} P_0^{-1}.$$

3. Construction d'une matrice de passage adaptée.

On définit la matrice par blocs :

$$P = \begin{pmatrix} -2I_n & 2I_n \\ I_n & I_n \end{pmatrix}.$$

(a) Montrer que P est inversible et vérifier que

$$P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -I_n & 2I_n \\ I_n & 2I_n \end{pmatrix}.$$

(b) En effectuant les produits matriciels par blocs, montrer que :

$$P^{-1}MP = \begin{pmatrix} -A & 0 \\ 0 & 3A \end{pmatrix} =: N.$$

4. Polynôme caractéristique et valeurs propres.

(a) Déterminer $\text{Sp}(-A)$ et $\text{Sp}(3A)$ en fonction de $\text{Sp}(A)$

(b) Montrer que

$$\chi_M(X) = \chi_{-A}(X) \chi_{3A}(X).$$

(c) En déduire le spectre :

$$\text{Sp}(M) = \{-\lambda_i : \lambda_i \in \text{Sp}(A)\} \cup \{3\lambda_i : \lambda_i \in \text{Sp}(A)\}.$$

5. Étude des espaces propres.

On cherche les vecteurs propres de N sous la forme :

$$Z = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \quad Z \neq 0.$$

(a) Écrire l'équation $NZ = \lambda Z$ et montrer qu'elle équivaut à :

$$\begin{cases} 3AY = \lambda X, \\ AX = \lambda Y. \end{cases}$$

(b) Montrer que Z est vecteur propre associé à λ si et seulement si :

$$X \in \ker\left(A - \frac{\lambda}{3}I_n\right), \quad Y \in \ker(A - \lambda I_n).$$

(c) Étudier successivement les quatre cas suivants :

- $-\lambda \notin \text{Sp}(A)$ et $\lambda/3 \notin \text{Sp}(A)$;
- $-\lambda \in \text{Sp}(A)$ mais $\lambda/3 \notin \text{Sp}(A)$;
- $-\lambda \notin \text{Sp}(A)$ mais $\lambda/3 \in \text{Sp}(A)$;
- $-\lambda \in \text{Sp}(A)$ et $\lambda/3 \in \text{Sp}(A)$.

6. Dimensions des sous-espaces propres.

(a) Vérifier que :

$$\dim(E_\lambda(M)) = \dim(E_{-\lambda}(A)) + \dim(E_{\lambda/3}(A)).$$

(b) En déduire en particulier :

$$\dim(\ker M) = 2 \dim(\ker A).$$

7. Diagonalisabilité.

(a) Montrer que M est diagonalisable si et seulement si :

$$\sum_{\lambda \in \mathbb{C}} \dim(E_\lambda(M)) = 2n.$$

(b) Conclure que :

$$M \text{ est diagonalisable} \iff A \text{ est diagonalisable.}$$

FIN DU SUJET